

作者自评推荐表

(供审稿专家核实参考)

本文主要创新点：	针对低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测中的关键问题，本文主要创新点如下： 1.建立了 AIS 位置报告动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数的一致性诊断方法，并形成统一运动学参考。 针对低频 AIS 数据中对地航速、对地航向等动态字段与相邻位置点计算结果不一致的问题，本文从对地航速、对地航向变化率、回转半径和减速距离等方面开展对比分析，揭示 AIS 动态字段在操纵性参数估计中可能产生的系统性偏差，并将由相邻位置点计算得到的运动学参数作为模型初始化、残差监督和误差评估的共同基准。 2.构建了受约束 CV-CT 递推与残差修正结合的 RAP-CT 短时轨迹预测方法。 在恒速恒转率模型基础上，本文利用多层感知机预测对地航速残差和对地航向变化率残差，并按归一化时间比例进行有界注入，使数据驱动修正限定在具有明确物理含义的运动学参数上。同时，通过误差传播分析说明对地航向变化率误差经积分放大为位置误差的机理，为残差修正的变量选择提供解释。 3.建立了面向工程适用性的多模型验证与经验预测范围表达。 本文在相同数据划分下补充了基础运动学模型、滤波模型、传统机器学习残差模型、深度时序残差模型和消融模型对比，并通过残差可视化和持续机动场景统计分析 RAP-CT 的性能边界。在中心轨迹预测之外，本文基于同类预测条件下的历史终点误差统计构建经验预测范围，用于表达预测误差随时长扩展的经验趋势，但不将其等同于严格概率置信区间。
备注：	无特殊说明

基于残差增强物理模型的低频 AIS 无人艇短时轨迹预测方法

赵明艳, 吴恭兴*

上海海事大学 海洋科学与工程学院, 上海 201306

摘要:【目的】针对低频 AIS 条件下 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数不一致, 进而导致操纵性参数估计偏差、纯物理模型预测误差累积以及预测结果缺乏工程误差范围表达等问题, 提出无人艇短时轨迹预测方法。【方法】首先, 对 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数进行一致性分析, 建立统一运动学参考。其次, 在恒速恒转率 (CV-CT) 模型基础上, 利用多层感知机预测对地航速及对地航向变化率残差, 按归一化时间比例有界注入, 构建 RAP-CT 短时轨迹预测方法。最后, 开展误差传播分析、残差可视化、消融实验和多模型对比, 并基于历史误差统计构建经验预测范围表达。【结果】在 2、10 和 20min 预测任务中, RAP-CT 在测试窗口上的终点误差均值分别为 13.14、61.18 和 110.00m, 均方根误差均值分别为 9.19、44.55 和 84.00m, 低于 CV-CT 及对比模型。【结论】所提方法能够在统一运动学参考基础上约束残差修正, 提高低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测精度, 并给出经验预测范围表达。

关键词: 低频 AIS; 无人艇; 短时轨迹预测; 残差增强物理模型

中图分类号: U666.11

文献标志码: A

A residual-enhanced physics-based method for short-term trajectory prediction of unmanned surface vessels under low-frequency AIS

ZHAO Mingyan, WU Gongxing*

College of Ocean Science and Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China

Abstract: [Objectives] To address the inconsistency between the dynamic information in Automatic Identification System(AIS) position reports and the kinematic parameters calculated from adjacent position points under low-frequency AIS conditions, which leads to biased maneuvering-parameter estimation, accumulated prediction errors in purely physical models, and the lack of engineering-oriented error-range expression, a method for short-term unmanned surface vehicle (USV) trajectory prediction is proposed. [Methods] First, consistency analysis was conducted between AIS position-report dynamic information and the kinematic parameters calculated from adjacent position points, and the latter was established as the unified kinematic reference. Then, based on the constant velocity and constant turn rate (CV-CT) model, a multilayer perceptron (MLP) was used to estimate the residuals of speed over ground and course-over-ground change rate, and the residuals were boundedly injected according to a normalized time ratio to construct the residual-aided physical constant turn-rate (RAP-CT) method. Finally, error-propagation analysis, residual visualization, ablation experiments, and multi-model comparisons were conducted, and an empirical prediction range was constructed from historical error statistics. [Results] In the 2, 10, and 20 min prediction tasks, the mean endpoint errors of RAP-CT over the test windows were 13.14, 61.18, and 110.00 m, respectively, and the mean root mean square errors were 9.19, 44.55, and 84.00 m, respectively, all lower than those of CV-CT and the comparison models. [Conclusions] The proposed method constrains data-driven residual correction under a unified kinematic reference, improves short-term USV trajectory prediction accuracy under low-frequency AIS conditions, and provides empirical prediction-range expression.

Key words: low-frequency ais; unmanned surface vehicle; short-term trajectory prediction; residual-enhanced physical model

收稿日期: 2026-04-01

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (52271322)

作者简介: 赵明艳, 女, 2005 年生, 本科, 学生。研究方向: 船舶轨迹预测。E-mail: 18601652013@139.com

*通信作者: 吴恭兴, 男, 1983 年生, 博士, 副教授。研究方向: 船舶操纵与控制。E-mail: wugx@shmtu.edu.cn

0 引言

水面无人艇自主航行系统通常由感知、预测、决策、路径规划与控制等模块协同构成。对未来短时运动状态与轨迹的可靠预测,是实现局部路径规划与避碰决策的重要基础^[1]。自动识别系统 (automatic identification system, AIS) 能够提供经纬度、对地航速、对地航向和目标身份等信息,为海上目标轨迹建模、航行行为分析及智能航行辅助提供数据支撑^[2]。与雷达等外部定位手段相比, AIS 具有目标身份明确、接收成本较低、适于连续记录等优势;但在低频采样、字段延迟和平滑更新条件下, AIS 位置报告中的动态字段未必与轨迹几何变化严格一致。这使得基于 AIS 的短时轨迹预测不仅是模型拟合问题,首先也是运动学参考是否可靠的问题。

现有研究已从传统运动学外推演进至深度学习与混合建模阶段。Jiang 等^[3]指出该领域仍面临数据质量不稳定与物理可解释性欠缺等瓶颈;甄荣等^[4]总结了 AIS 数据驱动的行为预测进展。在具体方法方面,现有研究多通过模型结构增强和特征融合提升预测性能。Yu 等^[5]将 Transformer 引入船舶长时轨迹预测以增强时序依赖建模;Li 等^[6]则通过参考轨迹校正机制提升预测精度。然而,上述工作均默认 AIS 输入可直接作为统一运动学依据。对于低频 AIS 数据,这一默认前提一旦失效,则更复杂的模型结构不过是将偏差输入映射为看似精确的偏差输出,进而影响预测结果的物理可信性。

与此同时,部分研究开始关注数据表示和采样结构对预测性能的影响。Jurkus 等^[7]证实坐标系选择可显著改变预测结果;付伟等^[8]针对不规则采样提出了时间间隔不均匀条件下的航迹预测方法。然而,这些工作尚未触及 AIS 报文内部动态字段与由经纬度反算的运动学参数之间可能存在的同源性冲突。在低频条件下,当二者发生系统性背离时,何者应作为定位、预测与评估的统一参考,仍缺乏针对性分析。若直接使用 AIS 位置报告中的 SOG 和 COG 计算对地航速变化率、对地航向变化率、回转半径和减速距离,可能造成操纵性参数估计偏差,并进一步影响基于物理模

型的轨迹递推。

即使建立了统一运动学参考,纯物理外推仍面临误差随预测时域累积的固有限界。恒速恒转率 (constant velocity and constant turn rate, CV-CT) 模型虽具显式运动学含义,但在局部加减速、持续转向和低频采样条件下,恒速恒转率假设导致误差随时间扩展;尤其对地航向变化率误差会先积分为航向误差,再进一步放大为横向位置误差。纯数据驱动模型虽可学习非线性关系,但样本需求高且轨迹生成过程的物理含义晦暗。更合理的策略不是在物理模型与黑箱模型之间二选一,而是在显式运动学递推框架内引入受约束的残差修正,使数据驱动部分仅服务于具有明确物理含义的运动学参数。

此外,工程应用中仅给出中心预测轨迹并不充分。低频 AIS 条件下,预测误差会随预测时长、运动状态和采样条件变化而扩展,轨迹预测结果需要同时给出可理解的误差范围表达。现有研究虽已关注未来轨迹不确定性^[9],但对于低频 AIS 无人艇短时预测场景,如何在不引入过度概率假设的前提下表达误差扩展趋势,仍有进一步研究空间。需要强调的是,基于历史误差统计得到的误差范围更适合作为经验可视化表达,不能直接等同于严格概率预测、置信区间或风险边界;若要建立概率意义上的边界,还需进一步引入分位数回归、共形预测等校准方法。

针对上述问题,本文面向低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测,围绕“运动学参考统一—残差增强物理递推—经验预测范围表达”展开研究。首先,对 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数进行一致性分析,并将后者作为模型初始化、残差监督和误差评估的统一运动学参考;其次,在 CV-CT 递推框架下引入对地航速残差和对地航向变化率残差修正,并通过边界约束降低非物理运动状态风险;最后,在 2、10 和 20min 预测任务中开展多模型对比、消融实验、残差可视化和持续机动场景补充分析,并基于历史终点误差统计构建经验预测范围表达。实验结果表明,所提 RAP-CT 方法在低频 AIS 条件下能够获得优于基础运动学模型、滤波模型、传统机器学习残差模型和深度时序残差模型的预测精度,并能揭示持续机动场景下的性能边界。

1 数据来源与轨迹特征分析

本文采用由目标 USV 船载 AIS 记录系统和转向实验记录系统采集的实测数据。其中,数据集 A 为低频 AIS 历史轨迹数据,用于主要建模、训练、测试与误差评估。数据集 B 为秒级转向实验状态数据,用于机动场景补充分析。两类数据分别服务于低频 AIS 主实验和转向机动补充验证,不直接混合作为统一训练集。

数据预处理包括按时间戳排序、删除重复时间记录、检查关键字段缺失情况,并将经纬度坐标转换至局部东-北-天(east-north-up, ENU)平面坐标系。数据集 A 中对地航速原始单位为 kn,本文在本章数据描述中保留该单位;后续运动学参数计算、轨迹递推和误差统计中统一换算为 m/s。转换后目标位置以米为单位表示,用于后续轨迹几何分析和误差计算。

图 1 给出了两类数据在局部 ENU 坐标系下的轨迹概览。数据集 A 反映低频 AIS 条件下的历史轨迹变化,数据集 B 反映转向实验中的连续机动过程。

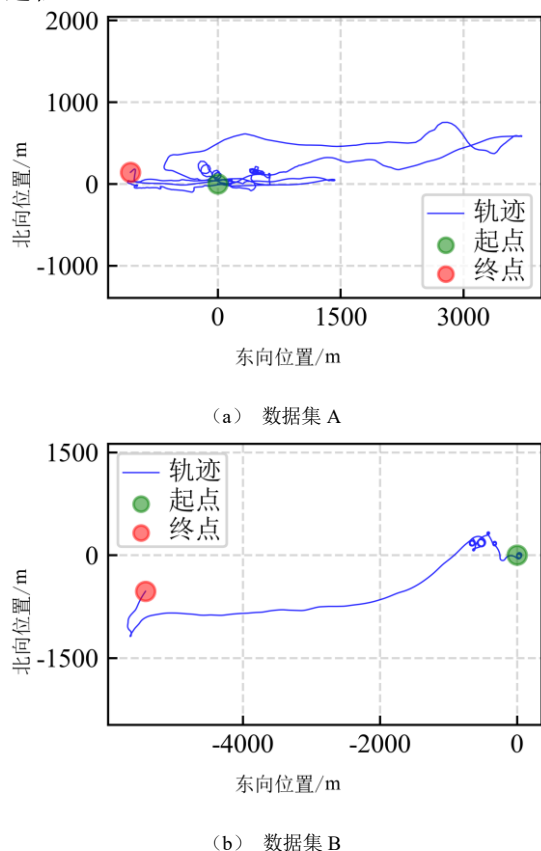


图 1 数据集 A 与数据集 B 的 ENU 轨迹

Fig. 1 ENU trajectories of datasets A and B

由图 1 可见,两类数据均可在局部 ENU 坐标

系下形成连续轨迹表达,因此后续运动学分析以相邻位置点计算得到的运动学参数作为统一参考。该处理为 AIS 动态字段与位置差分运动学参数的一致性分析、残差建模和预测误差评估提供基础。

2 运动学参数计算与操纵性参数分析

2.1 运动学参考不一致问题

低频 AIS 数据可用于船舶运行状态识别、操纵性评估和航行安全分析。然而,在低频或不规则采样条件下,若直接基于 AIS 位置报告中的 SOG 和 COG 计算对地航速变化率和对地航向变化率,容易受到采样间隔、字段更新延迟和平滑效应影响,从而造成短时机动特征和操纵性参数估计偏差。

AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数并不总是严格一致。图 2 给出了 AIS 位置报告中的对地航速与相邻位置点计算结果之间的对比。在相邻位置点计算得到的对地航速接近 0 的样本区域,AIS 位置报告中的对地航速仍存在明显非零分布,说明 AIS 报文字段与轨迹几何变化之间存在不一致。

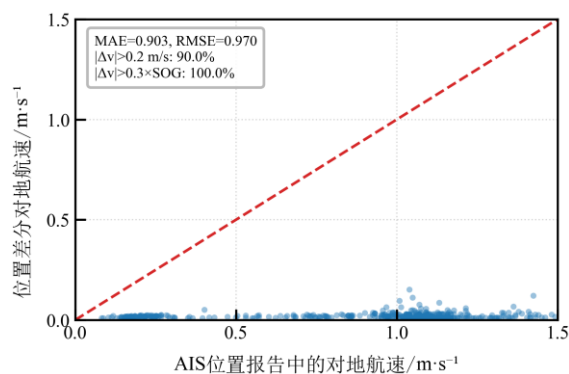


图 2 AIS 位置报告中的对地航速与相邻位置点计算结果一致性分析散点图

Fig. 2 Scatter plot for consistency analysis between speed over ground in AIS position reports and results calculated from adjacent position points

为排除位置计算过程导致的大范围异常,本文对相邻报文间隔和相邻位移进行检查。结果显示,数据集 A 的相邻报文间隔中位数和 95%分位值均为 111s,相邻位移 95%分位值为 15.05m,未表现出由计算错误引起的大范围异常位移。因此,后续观测到的差异主要反映 AIS 位置报告中的动

态信息与轨迹几何变化之间的不一致，而非位置计算错误所致。

为进一步量化这种差异，本文从速度误差、失配比例和滞后检验 3 个方面进行统计，结果见表 1。速度误差和失配比例均在 $v \leq 1.5\text{m/s}$ 的限幅区间内统计；滞后检验的搜索范围为 $\pm 600\text{s}$ ，互相关计算前采用差分去趋势处理。

表 1 AIS 位置报告中的对地航速与相邻位置点计算结果一致性统计

Table 1 Consistency statistics between speed over ground in AIS position reports and results calculated from adjacent position points

类别	指标	数值
速度误差	MAE/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	0.903
速度误差	RMSE/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	0.907
失配比例	/%	89.9
失配比例	/%	100
滞后检验	峰值时滞/s	-330
滞后检验	峰值相关系数	0.026
滞后检验	零时滞相关系数	0.015

由表 1 可知，两类速度结果存在明显数值偏差。滞后检验中，峰值相关系数和零时滞相关系数均较低，说明该差异不能简单归因于固定时间延迟。

需要说明的是，本文所称“统一运动学参考”并不等同于严格意义上的真实运动状态，而是指在当前 AIS 数据源内部，由相邻位置点计算得到的运动学参数比 AIS 位置报告中的动态信息更具轨迹几何一致性，因此被选定为模型初始化、残差学习和预测误差评估的共同基准；该结果仍受低频采样、定位误差和采样间隔平滑效应影响。

2.2 运动学参数计算与操纵性参数表征

2.2.1 基于 AIS 位置报告中的动态信息计算

AIS 位置报告提供 SOG 和 COG 信息。第 k 个时刻由 AIS 位置报告得到的对地航速为

$$v_{\text{ais},k} = 0.5144\text{SOG}_k \quad (1)$$

式中：， SOG_k 为第 k 个时刻 AIS 位置报告提供的对地航速，单位为 kn ； $v_{\text{ais},k}$ 的单位为 m/s 。

由 COG 差分估计得到的对地航向变化率为

$$\omega_{\text{cog},k} = \text{deg}2\text{rad}(\text{wrap}_{180}(\text{COG}_k - \text{COG}_{k-1}))/\Delta t_k \quad (2)$$

式中： COG_k 为第 k 个时刻 AIS 位置报告中的对地航向，单位为 $^\circ$ ； Δt_k 为相邻采样时刻的时间间隔，单位为 s ； $\text{wrap}_{180}(\bullet)$ 表示将角度差约束到区间 $(-180^\circ, 180^\circ]$ ； $\text{deg}2\text{rad}(\bullet)$ 表示将角度量由 $^\circ$

转换为 rad 。

基于 AIS 位置报告中的动态信息估计得到的回转半径和回转直径分别为

$$R_{\text{ais},k} = v_{\text{ais},k} / |\omega_{\text{cog},k}|, D_{\text{ais},k} = 2R_{\text{ais},k} \quad (3)$$

式中： $R_{\text{ais},k}$ 和 $D_{\text{ais},k}$ 分别为基于 AIS 位置报告中的动态信息估计得到的回转半径和回转直径，单位均为 m 。

2.2.2 基于相邻位置点的参数计算

设相邻时刻经纬度分别为 $(\phi_{k-1}, \lambda_{k-1})$ 和 (ϕ_k, λ_k) ，地球半径为 R_e ，则局部平面位移可写为

$$\Delta x_k = R_e(\lambda_k - \lambda_{k-1})\cos[(\phi_k + \phi_{k-1})/2] \quad (4)$$

$$\Delta y_k = R_e(\phi_k - \phi_{k-1}) \quad (5)$$

式中： Δx_k 和 Δy_k 分别为第 k 个采样间隔内局部东向和北向位移，单位为 m ； ϕ_k, λ_k 分别为第 k 个时刻纬度和经度的弧度值。

由相邻位置点计算得到的对地航速和对地航向为

$$v_{\text{pos},k} = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} / \Delta t_k \quad (6)$$

$$\psi_{\text{pos},k} = \text{atan2}(\Delta x_k, \Delta y_k) \quad (7)$$

式中： $v_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航速，单位为 m/s ； $\psi_{\text{pos},k}$ 为由位移方向计算得到的对地航向角，单位为 $^\circ$ 。

为避免航向角在 $0^\circ/360^\circ$ 附近跳变影响差分计算，本文对 $\psi_{\text{pos},k}$ 进行角度展开，记展开后的连续航向角为 $\tilde{\psi}_{\text{pos},k}$ 。

由此得到对地航向变化率和对地航速变化率为

$$\omega_{\text{pos},k} = (\tilde{\psi}_{\text{pos},k} - \tilde{\psi}_{\text{pos},k-1}) / \Delta t_k \quad (8)$$

$$a_{\text{pos},k} = (v_{\text{pos},k} - v_{\text{pos},k-1}) / \Delta t_k \quad (9)$$

式中： $\omega_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航向变化率，单位为 rad/s ； $a_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航速变化率，单位为 m/s^2 。

2.2.3 机动片段筛选与尺度化表征

为避免近直航或超低航速样本会导致操纵性参数估计不稳定，本文仅对满足 $v_k > v_{\text{th}}$ ， $|\omega_k| > \omega_{\text{th}}$ 条件的片段进行统计分析。其中， v_{th}

$=0.05\text{m/s}$, $\omega_{\text{th}}=0.003\text{rad/s}$ 。对于 AIS 位置报告中的动态信息, v_k 和 ω_k 分别取 $v_{\text{ais},k}$ 和 $\omega_{\text{cog},k}$; 对于由相邻位置点计算得到的运动学参数, 二者分别取 $v_{\text{pos},k}$ 和 $\omega_{\text{pos},k}$ 。

在满足 $v_k > v_{\text{th}}$, $|\omega_k| > \omega_{\text{th}}$ 的样本上, 本文采用 P05、P50 和 P90 作为稳健统计量, 表征回转半径、回转直径和减速距离指标的分布。其中 P50 反映典型水平, P05 和 P90 分别刻画偏小与偏大的参数边界。

对于减速距离指标, 本文在低速条件下基于航速及鲁棒减速度下界进行估计为

$$d_{\text{dec},k} = v_k^2 / 2 |a_{\text{lim}}| \quad (10)$$

式中: d_{dec} 为减速距离指标, 单位为 m; v 为对地航速, 单位为 m/s; a_{lim} 为减速度的鲁棒下界, 单位为 m/s^2 。

为从目标尺度角度分析操纵性参数, 本文引入以船长 L 为基准的无量纲指标:

$$\bar{R}_k = R_k / L, \bar{D}_k = D_k / L, \bar{d}_{\text{dec},k} = d_{\text{dec},k} / L \quad (11)$$

式中: $\bar{R}_k$ 、 $\bar{D}_k$ 和 $\bar{d}_{\text{dec},k}$ 分别表示无量纲回转半径、无量纲回转直径和无量纲减速距离指标; 本文目标 USV 船长取 $L=10\text{m}$ 。

2.3 一致性分析与操纵性参数对比

图 3 给出了 AIS 位置报告中的动态信息与相邻位置点计算结果在对地航向变化率和回转半径上的对比。图 3 (a) 显示, 基于 AIS 位置报告中的动态信息得到的对地航向变化率整体偏小, 而相邻位置点计算结果能够反映更明显的局部航向变化。图 3 (b) 显示, AIS 动态信息对应的回转半径明显大于相邻位置点计算结果。

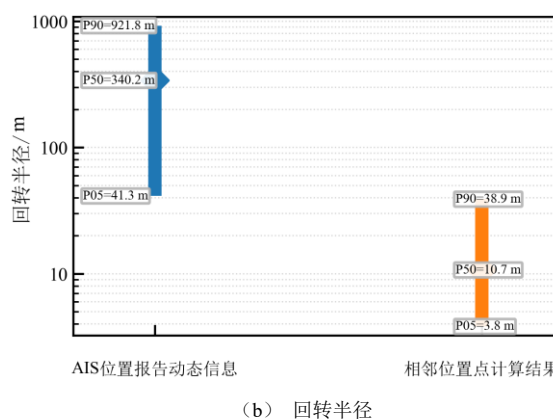
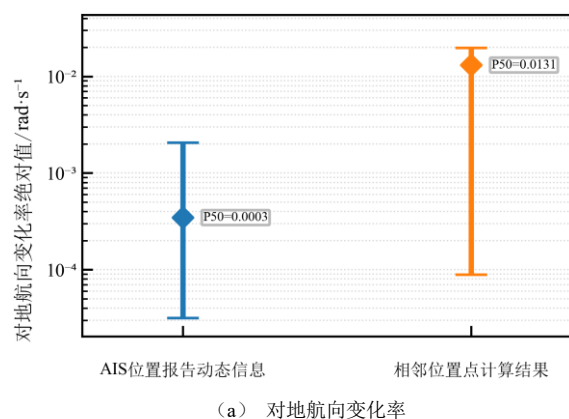


图 3 AIS 位置报告中的动态信息与相邻位置点计算结果的操纵性参数对比

Fig. 3 Comparison of maneuvering-related parameters based on AIS position-report dynamic information and results calculated from adjacent position points

从分位数结果看, AIS 动态信息对应的中位回转半径为 340.2m, 而相邻位置点计算结果对应的中位回转半径为 10.7m。按 $L=10\text{m}$ 无量纲化后, 二者对应的无量纲中位回转半径分别约为 34.02 和 1.07。由于回转直径为回转半径的 2 倍, AIS 动态信息对应的回转直径也会同步放大。

该现象符合误差传播关系: 在低频采样条件下, 由 COG 差分得到的对地航向变化率容易被平滑低估, 而回转半径与其成反比, 因此回转半径和回转直径会被系统性放大。相较而言, 由相邻位置点计算得到的运动学参数更适合作为后续操纵性参数估计和轨迹预测建模的参考。

表 2 给出了两类参数来源下的减速距离指标对比。

表 2 AIS 位置报告中的动态信息与相邻位置点计算结果的减速距离指标对比

Table 2 Comparison of deceleration-distance indicators based on AIS position-report dynamic information and results calculated from adjacent position points

方法	P50/m	P90/m
相邻位置点计算结果	0.693	1.042
AIS位置报告动态信息	19.668	47.476

由表 2 可知, AIS 位置报告动态信息对应的减速距离指标显著大于相邻位置点计算结果。以 P50 衡量, 前者约为后者的 28.4 倍; 按 $L=10\text{m}$ 无量纲化后, 二者中位减速距离分别约为 1.97 和 0.069。即使在相同鲁棒减速度假设和相同低速条件下, 两类结果仍存在明显数量级差异, 说明 AIS 动态信息差分在二阶导数参数估计中存在误差放大效应。

综合对地航速、对地航向变化率、回转半径和减速距离指标结果可知, AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数存在明显不一致。本文后续以由相邻位置点计算得到的运动学参数作为统一运动学参考, 用于 CV-CT 中心轨迹初始化、残差监督信号构造和预测误差评估。数据集 B 不参与本章 AIS 动态信息一致性分析, 而用于后文转向或持续机动场景下的补充分析。

3 RAP-CT 短时轨迹预测方法与经验预测范围表达

3.1 问题定义与总体框架

基于第 2 章得到的统一运动学参考, 本文构建低频 AIS 条件下的 USV 短时轨迹预测任务。设预测起点为 i_0 , 输入为起点前短时间窗口内由相邻位置点计算得到的运动学统计特征, 输出为未来 T 时长内的轨迹序列。本文设置 $T \in \{2, 10, 20\} \text{ min}$: 2min 主要用于近实时短时外推和局部避碰辅助, 10min 用于局部航迹变化评估和航行态势预判, 20min 用于检验较长短时域下物理外推误差的累积特征。上述时长覆盖了由短时状态保持到中长时域误差累积分析的典型工程预测需求。

本文采用“CV-CT 中心轨迹递推、有界残差修正、经验预测范围表达”的总体框架。首先, 以恒速恒转率模型生成具有基本运动学约束的中心预测轨迹; 其次, 利用多层感知机预测对地航速残差和对地航向变化率残差, 并以离散归一化比例逐步注入 CV-CT 递推过程; 最后, 基于历史回测样本中同类预测条件下的终点误差统计结果构建经验预测范围表达。

图 4 给出了本文采用的短时轨迹预测模型结构。

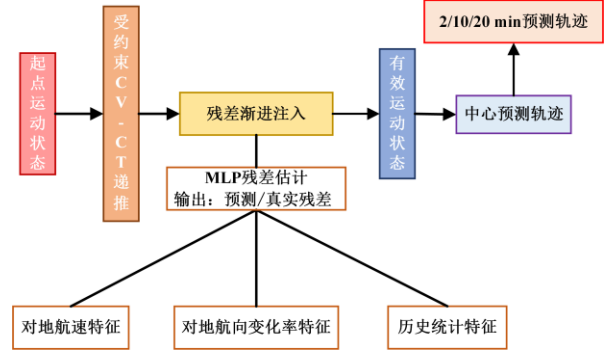


图 4 基于受约束 CV-CT 递推与残差修正的短时轨迹预测框架

Fig. 4 Framework of the short-term trajectory prediction method based on constrained CV-CT recursion and residual correction

需要说明的是, MLP 只估计对地航速和对地航向变化率残差。轨迹位置仍由显式运动学方程递推得到。因此, 本文所称可解释性主要指轨迹生成过程的运动学可解释性, 即预测变量具有明确运动学含义, 并受到对地航速和对地航向变化率边界约束。

RAP-CT 的方法重点在于面向低频 AIS 条件下动态信息与轨迹几何不一致的问题, 将统一运动学参考、显式运动学递推和有界残差修正组织为可检验的短时轨迹预测流程。该流程使数据驱动修正限定在具有明确物理含义的运动学变量上, 避免将短时轨迹预测直接转化为无约束的位置回归问题。

3.2 基于 CV-CT 的中心轨迹预测

设预测过程中的离散时间为 τ_j , $j = 0, 1, \dots, K$, 其中 $\tau_0 = 0$, $\tau_K = T$ 。第 j 个预测步的东向位置、北向位置和对地航向角分别记为 x_j 、 y_j 和 ψ_j , 步长为 $\Delta\tau_j = \tau_j - \tau_{j-1}$ 。用于递推的有效对地航速和有效对地航向变化率分别记为 $\tilde{v}_j$ 和 $\tilde{\omega}_j$ 。离散递推关系为

$$\psi_j = \psi_{j-1} + \tilde{\omega}_j \Delta\tau_j \quad (12)$$

$$x_j = x_{j-1} + \tilde{v}_j \sin\psi_j \Delta\tau_j \quad (13)$$

$$y_j = y_{j-1} + \tilde{v}_j \cos\psi_j \Delta\tau_j \quad (14)$$

式中: x_j 和 y_j 的单位为 m, ψ_j 的单位为 rad, $\tilde{v}_j$ 的单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\tilde{\omega}_j$ 的单位为 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。仅使用 CV-

CT 模型时, 取 $\tilde{v}_j = v_0$ 、 $\omega_j = \omega_0$, 其中, v_0 和 ω_0 分别为预测起点处由相邻位置点计算得到的初始对地航速和初始对地航向变化率。

为避免异常运动学参数导致非物理轨迹, 本文对用于递推的对地航速和对地航向变化率施加边界约束:

$$0 \leq \tilde{v}_j \leq v_{\max}, \quad -\omega_{\max} \leq \tilde{\omega}_j \leq \omega_{\max} \quad (15)$$

式中: $v_{\max}$ 由 AIS 位置报告中的 SOG 换算为 m/s 后的 P99 分位数, $\omega_{\max}$ 由 COG 差分得到的对地航向变化率绝对值的 P99 分位数确定。该约束仅用于抑制极端输入。

3.3 MLP 残差修正模型

CV-CT 模型能够给出具有运动学约束的中心轨迹, 但在局部加减速、持续转向和低频采样条件下, 恒速恒转率假设仍会产生误差累积。为补偿这类未建模偏差, 本文利用 MLP 对对地航速残差和对地航向变化率残差进行建模。

设 $W_{i_0}^-$ 为预测起点前的历史窗口。基于第 2 章定义的位置差分运动学参数, 本文计算历史窗口内的对地航速中位数 m_v 、对地航向变化率中位数 m_ω 、对地航速变化率绝对值中位数 m_a , 以及对地航速标准差 s_v 和对地航向变化率 s_ω 。预测起点 i_0 在预测时长 T 下的输入特征向量定义为

$$\mathbf{z}_{i_0, T} = [v_0, \omega_0, m_v, m_\omega, m_a, s_v, s_\omega \sin \psi_0, \cos \psi_0, \eta_T]^T \quad (16)$$

式中: $\eta_T = T / 20\text{min}$ 为预测时长归一化量。

上述特征均由起点前历史窗口内的位置差分运动学参数计算得到, 用于保持残差学习与第 2 章统一运动学参考的一致性。

MLP 输出为

$$[\Delta v, \Delta \omega]^T = f_\theta(\mathbf{z}_{i_0, T}) \quad (17)$$

式中: Δv 和 $\Delta \omega$ 分别表示 MLP 预测得到的对地航速残差和对地航向变化率残差。

训练目标由预测终点附近窗口内的运动学统计量构造。设 $W_{i_0, T}^+$ 为预测终点附近窗口, 则真实残差定义为

$$\Delta v^* = \text{med}_{r \in W_{i_0, T}^+} (v_{\text{pos}, r}) - v_0 \quad (18)$$

$$\Delta \omega^* = \text{med}_{r \in W_{i_0, T}^+} (\omega_{\text{pos}, r}) - \omega_0 \quad (19)$$

式中: $v_{\text{pos}, r}$ 和 $\omega_{\text{pos}, r}$ 分别为由相邻位置点计算得到的对地航速和对地航向变化率。

采用预测终点附近窗口的中位数统计量作为监督目标, 可降低低频采样和局部波动对残差标签的影响。

训练前, 输入特征和输出目标均基于训练集统计量进行标准化。训练损失采用带预测时长权重的平均绝对误差:

$$\mathcal{L} = \sum (1 + \alpha \eta_{T_m}) \|\hat{\mathbf{y}}_m - \mathbf{y}_m^*\|_1 / M \quad (20)$$

式中: $\hat{\mathbf{y}}_m = [\Delta v_m, \Delta \omega_m]^T$, $\mathbf{y}_m^* = [\Delta v_m^*, \Delta \omega_m^*]^T$, M 为训练样本数, α 为预测时长权重系数。

本文 MLP 为 3 层全连接网络, 输入维度为 10, 输出维度为 2, 隐藏层神经元数为 64, 激活函数为 ReLU; 优化器采用 Adam, 学习率为 2×10^{-3} , 权重衰减系数为 1×10^{-4} , 最大训练轮次为 80。

第 4 章将进一步通过预测残差与真实残差的对比, 分析 MLP 残差修正对轨迹误差改善的作用。

3.4 残差注入与物理边界约束

残差标签由预测起点状态与预测终点附近窗口统计量之间的差异构造, 无法直接提供预测过程中每一时刻的真实残差。因此, 本文采用离散归一化比例将残差逐步注入递推过程, 使修正量由预测起点处的 0 平滑过渡到预测终点处的估计残差。该处理是一种经验稳定策略, 用于避免预测起点处产生突变状态, 并使残差影响随预测时长逐步增强。

定义第 j 个预测步的归一化时间比例为

$$\rho_j = \tau_j / T, \quad j = 1, 2, \dots, K \quad (21)$$

则残差修正后的有效对地航速和有效对地航向变化率为

$$\tilde{v}_j = \text{clip}(v_0 + \rho_j \Delta v, 0, v_{\max}) \quad (22)$$

$$\tilde{\omega}_j = \text{clip}(\omega_0 + \rho_j \Delta \omega, -\omega_{\max}, \omega_{\max}) \quad (23)$$

式中: $\text{clip}(\bullet)$ 表示边界截断操作。

残差注入后, 模型不再是严格的恒速恒转率模型, 而是以 CV-CT 为中心递推骨架的有界残差修正模型。该处理通过限制 $\tilde{v}_j$ 和 $\tilde{\omega}_j$, 避免负速度、异常高航速和异常对地航向变化率等非物理状态。

3.5 误差传播与适用边界

为说明残差修正对轨迹误差累积的影响, 本文对离散递推过程进行一阶误差分析。设第 j 步的对地航速误差、对地航向变化率误差和对地航向误差分别为 δv_j 、 $\delta \omega_j$ 和 $\delta \psi_j$, 则有

$$\delta \psi_j = \delta \psi_{j-1} + \delta \omega_j \Delta \tau_j \quad (24)$$

位置误差的一阶近似满足

$$\|\delta \mathbf{p}_j\| \lesssim \|\delta \mathbf{p}_{j-1}\| + |\delta v_j| \Delta \tau_j + v_{\max} |\delta \psi_j| \Delta \tau_j \quad (25)$$

式中: $\delta \mathbf{p}_j = [\delta x_j, \delta y_j]^T$ 。

式 (24) 至式 (25) 表明, 对地航向变化率误差会先积分为航向角误差, 再进入位置递推项, 因此其对较长预测时域下的位置误差具有累积放大作用。该结果说明, 同时修正对地航速残差和对地航向变化率残差, 有助于从运动学变量层面解释误差累积来源; 相比直接回归终点位置, 该处理保留了轨迹生成过程中的递推结构。

3.6 经验预测范围表达

除中心预测轨迹外, 短时轨迹预测结果还应反映误差随预测时长增加的经验扩展趋势。本文基于历史回测样本中同类预测条件下的终点误差统计构建经验预测范围表达。该表达用于描述预测误差范围随时间扩展的经验趋势^[10]。

设第 m 个回测样本的终点误差为

$$d_m^{\text{end}} = \sqrt{(x_{K,m} - x_{K,m}^{\text{gt}})^2 + (y_{K,m} - y_{K,m}^{\text{gt}})^2} \quad (26)$$

上述分析也限定了方法适用边界: 当测试片段出现训练集中缺少的突发机动、采样间隔异常增大或持续强转向状态时, 残差模型可能无法充分估计未来运动状态变化。此时, RAP-CT 的中心轨迹仍受 CV-CT 递推和边界约束限制, 但预测误差仍可能随预测时长增加而扩大。

按照预测时长 T 、运动状态 s 和速度层级 b 对历史回测样本进行分组, 定义同类条件下的典型终点误差尺度为

$$q_{T,s,b} = \text{median}\{d_m^{\text{end}} \mid m \in S(T,s,b)\} \quad (27)$$

当对应子集样本数不足时, 回退为相同预测时长下全体样本的终点误差中位数。

为将终点误差尺度映射到整个预测过程, 定义归一化增长函数

$$g_j = (\tau_j / T)^p, \quad 0 \leq \tau_j \leq T \quad (28)$$

经验预测范围半宽度定义为

$$w_j = \min\{\kappa q_{T,s,b} g_j, \beta_v v_0 \tau_j, C_T\} \quad (29)$$

式中: $\omega_0 = 0$ 。 κ 为误差尺度放大系数, $\beta_v v_0 \tau_j$ 为与预测位移尺度相关的上界, C_T 为与预测时长对应的最大宽度上限。

当前实现中, 取 $\kappa = 1.64$ 、 $p = 1.10$ 、 $\beta_v = 0.55$, 并设 C_T 在 2、10 和 20min 任务下分别为 6.0、45.0 和 120.0m。

图 5 给出了代表性片段在 2、10 和 20min 预测任务中的中心预测轨迹及经验预测范围示意。

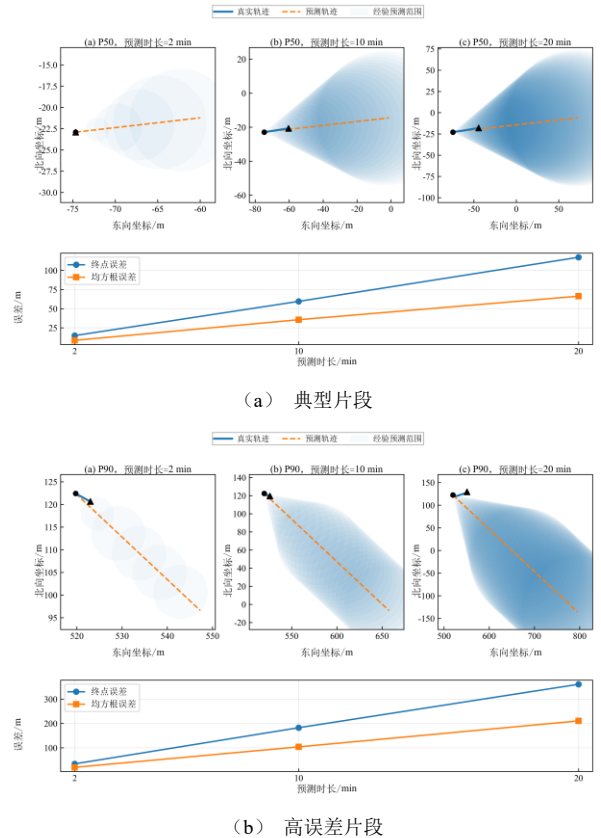


图 5 2/10/20min 预测轨迹及经验预测范围示意

Fig. 5 Predicted trajectories and empirical prediction ranges in the 2, 10, and 20 min tasks

需要说明的是, 当前经验预测范围主要由终点误差统计映射得到, 尚未显式刻画轨迹内部各时刻的覆盖风险。因此, 该范围仅用于工程可视

化表达。后续可结合路径误差分位数建模或共形预测方法,进一步构建具有经验覆盖保证的概率边界。

4 实验结果与分析

4.1 对比模型与实验设置

为验证 RAP-CT 在低频 AIS 条件下的短时轨迹预测性能,本文基于第 2 章建立的统一运动学参考和第 3 章提出的残差增强物理递推模型开展实验。数据集 A 按时间顺序划分为训练集、验证集和测试集,预测时长设置为 2、10 和 20min,分别对应近实时短时外推、局部航迹变化评估和较长短时域误差累积分析。

为增强对比实验的充分性,本文设置 5 类对比方法:基础运动学模型、滤波模型^[11]、传统机器学习残差模型、深度时序残差模型和消融模型。基础运动学模型包括 CV-Heading 和 CV-CT;滤波模型包括 KF-CV 和 IMM-CVCA;传统机器学习残差模型包括 RF 和 GBDT;深度时序残差模型包括 LSTM、GRU、Seq2Seq 和 Transformer;消融模型包括 RAP-CT-dv-only 和 RAP-CT-dw-only。

除基础运动学模型和滤波模型外,其余残差类方法均预测对地航速残差和对地航向变化率残差,再经 CT 递推生成未来轨迹。该设置使不同残差模型具有一致的轨迹生成方式,便于比较残差估计能力及其对轨迹递推误差的影响。

4.2 评价指标

本文采用终点误差(endpoint error, EPE)、均方根误差(root mean square error, RMSE)和相对改善率评价预测性能。EPE 表示预测终点与真实终点之间的欧氏距离,用于衡量预测末端偏差;RMSE 表示预测轨迹与真实轨迹在整个预测时域内的位置误差均方根,用于衡量整体轨迹拟合程度。

相对改善率用于表征 RAP-CT 相对于对比方法的误差降低幅度,定义为

$$\eta = (E_{\text{base}} - E_{\text{RAP-CT}}) / E_{\text{base}} \times 100\% \quad (30)$$

式中: E_{base} 为对比方法误差, $E_{\text{RAP-CT}}$ 为 RAP-CT 误差。

为避免单一相对改善率受小误差窗口影响,本文同时统计均值、中位数、P90 和胜率。

4.3 多模型总体预测性能对比

表 3 和表 4 给出了不同模型在 2、10 和 20min 预测任务中的平均 EPE 和 RMSE。图 6 和图 7 分别给出了终点误差和均方根误差的柱状对比。

表 3 不同模型在不同预测时长下的终点误差统计

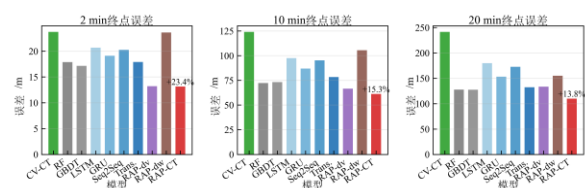
Table 3 Endpoint error statistics of different models under different prediction horizons

方法	2min	10min	20min
CV-Heading	23.72	123.98	241.36
CV-CT	23.72	123.98	241.47
KF-CV	74.86	380.53	763.89
IMM-CVCA	74.86	380.53	763.89
RF	17.88	72.25	127.81
GBDT	17.15	73.28	127.64
LSTM	20.68	97.43	179.91
GRU	19.11	86.89	153.23
Seq2Seq	20.24	95.24	172.74
Transformer	17.90	78.36	132.38
RAP-CT-dv-only	13.21	66.56	133.66
RAP-CT-dw-only	23.62	105.43	155.01
RAP-CT	13.14	61.18	110.00

表 4 不同模型在不同预测时长下的均方根误差统计

Table 4 RMSE statistics of different models under different prediction horizons

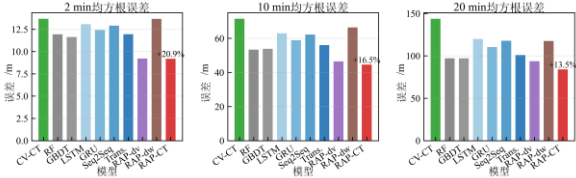
方法	2 min	10 min	20 min
CV-Heading	13.68	71.42	143.73
CV-CT	13.67	71.42	143.74
KF-CV	43.28	219.26	439.16
IMM-CVCA	43.28	219.26	439.16
RF	11.93	53.32	97.21
GBDT	11.63	53.84	97.15
LSTM	13.08	62.96	119.98
GRU	12.41	58.92	110.35
Seq2Seq	12.91	62.20	117.82
Transformer	11.94	56.00	100.99
RAP-CT-dv-only	9.22	46.41	93.76
RAP-CT-dw-only	13.67	66.35	117.59
RAP-CT	9.19	44.55	84.00



注: 横坐标为模型名称, 纵坐标为终点误差, 单位为 m; 柱旁百分数表示 RAP-

CT 相对于同一预测时长下最优非本文模型的终点误差降低幅度, 正值表示 RAP-CT 误差更低。

图 6 不同模型终点误差对比
Fig. 6 Comparison of endpoint errors among different models



注: 横坐标为模型名称, 纵坐标为均方根误差, 单位为 m; 柱旁百分数表示 RAP-CT 相对于同一预测时长下最优非本文模型的均方根误差降低幅度。

图 7 不同模型均方根误差对比
Fig. 7 Comparison of root mean square errors among different models

由表 3 和表 4 可知, RAP-CT 在 3 个预测时长下均取得最低平均误差。滤波模型在低频 AIS 窗口上的误差较大, 说明短历史状态估计难以稳定外推后续轨迹。黑盒残差模型较基础运动学模型有所改善, 但整体仍弱于 RAP-CT, 表明在当前数据条件下, 模型复杂度增加并不必然带来更优预测结果。

为进一步分析 RAP-CT 相对于物理骨干模型的稳定性, 表 5 给出了 RAP-CT 相对 CV-CT 的逐窗口改善统计。

表 5 RAP-CT 相对 CV-CT 的逐窗口改善统计
Table 5 Window-wise improvement statistics of RAP-CT over CV-CT

预测时长	指标	绝对下降量均	中位改善率	胜率
/min		值/m	/%	/%
2	EPE	10.58	47.11	84.38
2	RMSE	4.48	35.01	84.38
10	EPE	62.80	51.45	90.62
10	RMSE	26.86	37.81	87.50
20	EPE	131.47	53.70	78.12
20	RMSE	59.74	41.83	87.50

注: 绝对下降量为 CV-CT 误差减去 RAP-CT 误差; median 为相对改善率统计量; 胜率表示 RAP-CT 误差小于 CV-CT 的窗口比例。

表 5 表明, RAP-CT 相对于 CV-CT 的误差下降在多数测试窗口中均成立, 且绝对下降量随预测时长增加而增大。这说明残差修正主要缓解了中长短时域下的误差累积问题。

4.4 残差修正机制与消融分析

为分析残差修正机制, 本文比较 MLP 预测残

差与参考残差之间的关系, 结果见图 8。

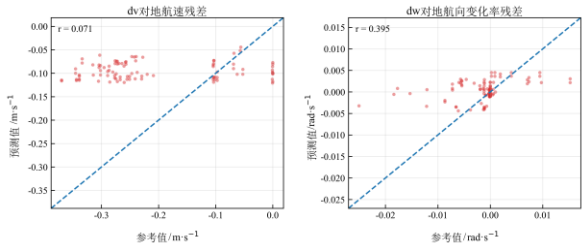


图 8 残差预测值与参考值散点图
Fig. 8 Scatter plots between predicted and reference residuals

图 8 显示, MLP 对逐窗口残差的点对点拟合能力有限, 其中对地航向变化率残差的趋势相关性高于对地航速残差。因此, RAP-CT 不宜被表述为对真实残差的精确重建, 而应理解为在受约束 CT 递推中提供方向性修正。消融实验结果见表 6。

表 6 残差修正消融实验结果

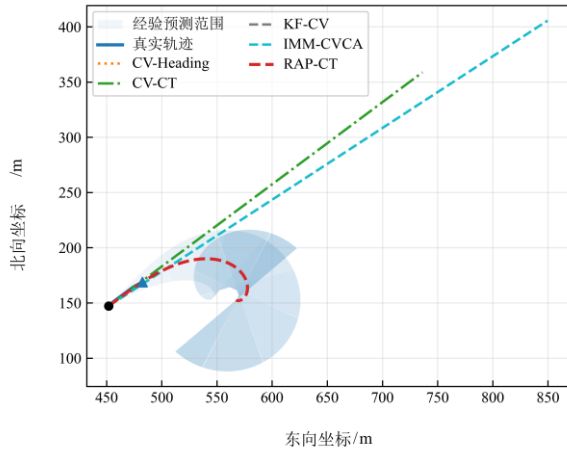
方法	EPE	RMSE
CV-CT	23.72/123.98/241.47	13.67/71.42/143.74
RAP-dv-only	13.21/66.56/133.66	9.22/46.41/93.76
RAP-dw-only	23.62/105.43/155.01	13.67/66.35/117.59
RAP-CT	13.14/61.18/110.00	9.19/44.55/84.00

注: 表中数值单位均为 m; 括号内数值顺序为 2/10/20min。RAP-dv 表示仅修正对地航速残差, RAP-dw 表示仅修正对地航向变化率残差。

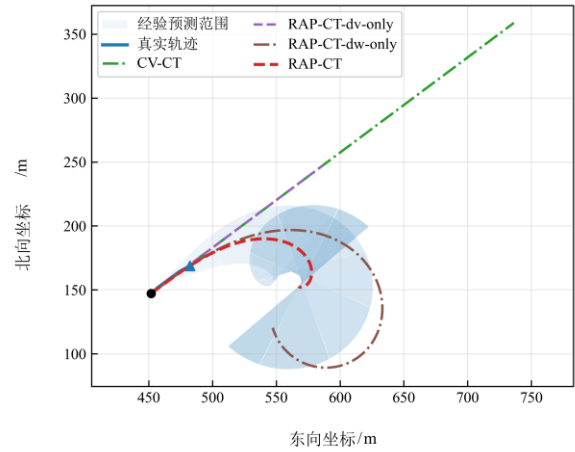
由表 6 可知, 短时预测中对地航速残差修正已能带来主要收益; 随着预测时长增加, 同时修正对地航速残差和对地航向变化率残差更稳定。这与第 3 章中航向变化率误差经积分放大为位置误差的分析一致。

4.5 代表性起点预测结果分析

为直观比较不同模型在代表性高误差起点中的轨迹形态, 本文进行分组可视化, 结果见图 9。



(a) 基础运动学与滤波模型



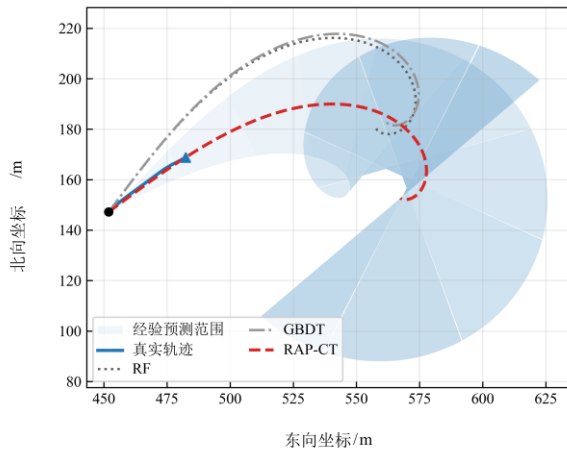
(d) 残差修正消融模型

图 9 代表性高误差起点下不同模型的轨迹对比

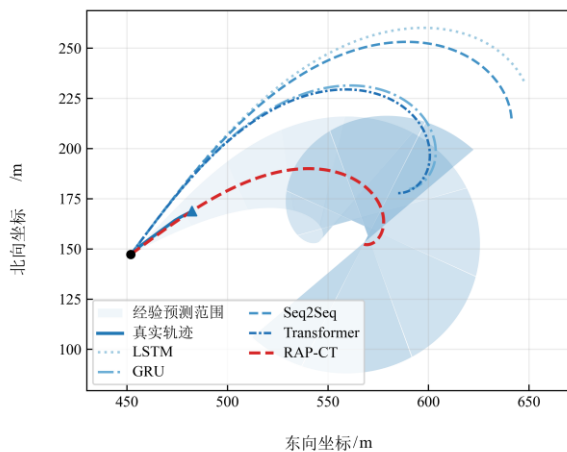
Fig. 9 Trajectory comparison of different models at a representative high-error starting point

图 9 表明, 基础运动学模型和滤波模型容易沿起点运动趋势持续外推, 难以及时反映后续轨迹弯曲。传统机器学习和深度时序残差模型虽能学习非线性残差关系, 但在该窗口中仍存在不同程度的偏移。完整 RAP-CT 相比单残差消融模型更接近真实轨迹, 说明对地航速和对地航向变化率的联合修正有利于稳定轨迹递推。

需要说明的是, 图中经验预测范围仅用于表达历史误差统计下的可视化误差范围。



(b) 传统机器学习残差模型



(c) 深度时序残差模型

4.6 转向与持续机动场景补充分析

多模型总体对比已在 4.3 节完成。本节进一步考察 RAP-CT 相对于物理骨干 CV-CT 在机动场景中的增量效果。根据预测起点处对地航向变化率筛选转向窗口, 并根据预测时域内对地航向变化率持续超过阈值的比例筛选持续机动窗口, 统计结果见表 7。

表 7 转向与持续机动场景下的误差统计

Table 7 Error statistics under turning and sustained-maneuvering scenarios

预测时长/min	方法	EPE 均值	RMSE 均值
2	CV-CT	23.11	13.44
2	RAP-CT	17.77	11.12
10	CV-CT	98.36	59.31
10	RAP-CT	70.31	47.18
20	CV-CT	186.28	109.36
20	RAP-CT	125.83	83.73
2	CV-CT	41.19	24.24
2	RAP-CT	35.02	21.54

10	CV-CT	135.52	91.28
10	RAP-CT	117.09	81.43
20	CV-CT	94.32	94.65
20	RAP-CT	94.58	91.10

由表 7 可知, RAP-CT 在持续机动窗口中整体优于 CV-CT, 说明残差修正在连续航向变化条件下仍具有作用。该结果表明, RAP-CT 在复杂机动场景下仍存在性能边界, 后续可进一步引入分状态残差建模或概率校准方法。

5 结论

低频 AIS 条件下 USV 短时轨迹预测的关键在于先建立一致的运动学参考。AIS 位置报告中的动态字段与轨迹几何变化之间存在明显偏差, 若直接用于对地航速变化率、对地航向变化率和操纵性参数估计, 会导致物理外推模型的输入基准失准。以相邻位置点计算结果作为统一运动学参考后, RAP-CT 能够在保持显式运动学递推结构的基础上, 通过对地航速和对地航向变化率残差修正降低短时预测误差, 且在 10min 和 20min 预测任务中优势更为明显。结果说明, 相比单纯提高黑盒时序模型复杂度, 将数据驱动修正约束在具有明确运动学含义的变量上, 更适合当前低频 AIS 和有限历史窗口条件下的工程预测任务。

本文方法仍存在明确边界。RAP-CT 主要提供物理递推过程中的方向性补偿, 并不能精确重建每个窗口的真实残差; 经验预测范围也只是基于历史误差统计的可视化表达, 尚不具备严格概率覆盖保证。后续研究应重点从两方面改进: 一是扩展多船型、多航速区间和多采样频率数据, 验证模型的跨场景泛化能力; 二是引入分位数回归或共形预测方法, 将现有经验误差范围进一步发展为具有覆盖率校准能力的预测风险表达。

参考文献:

[1] CAMPBELL S, NAEEM W, IRWIN G W. A review on improving the autonomy of unmanned surface vehicles through intelligent collision avoidance manoeuvres[J]. *Annual Reviews in Control*, 2012, 36(2): 267-283.

[2] LI H H, JIAO H, YANG Z L. AIS data-driven ship trajectory prediction modelling and analysis based on machine learning and deep learning methods[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2023, 175: 103152.

[3] JIANG Y X, CHANG Y, ZHANG B K, et al. A review of vessel trajectory prediction research: methodological evolution, current challenges, and future directions[J/OL]. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 2026[2026-04-19].

[4] 甄荣, 邵哲平, 潘家财. 基于 AIS 数据的船舶行为特征挖掘与预测: 研究进展与展望[J]. *地球信息科学学报*, 2021, 23 (12): 2111-2127.

ZHEN R, SHAO Z P, PAN J C. Advance in character mining and prediction of ship behavior based on AIS data[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2021, 23(12): 2111-2127 (in Chinese).

[5] YU Q C, YIN X J, GENG X F, et al. AISFormer for long-term vessel trajectory prediction[J]. *Ocean Engineering*, 2025, 340: 122098.

[6] LI X Y, LIU C S, LI J H, et al. Advancing ship trajectory prediction: integrating deep learning with enhanced reference trajectory correction techniques[J]. *Ocean Engineering*, 2024, 311: 118880.

[7] JURKUS R, VENSUS J, TREIGYS P. Application of coordinate systems for vessel trajectory prediction improvement using a recurrent neural networks[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2023, 123: 106448.

[8] 付伟, 陈金勇, 王建亮, 等. 面向不规则采样 AIS 数据的海洋目标航迹预测[J/OL]. *无线电工程*, 2025 (2025-11-07) [2026-04-19].
<https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002>.

FU W, CHEN J Y, WANG J L, et al. Marine Target Trajectory Prediction Based on Irregularly Sampled AIS Data[J/OL]. *Radio Engineering*, 2025(2025-11-07)[2026-04-19].
<https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002> (in Chinese).

[9] GUO Y M. Toward multimodal vessel trajectory prediction by modeling the distribution of modes[J]. *Ocean Engineering*, 2023, 282: 115020.

[10] 李志豪, 张国庆, 李纪强, 等. 基于 AIS 轨迹重现任务的船舶路径跟踪迭代控制[J]. *中国舰船研究*, 2025, 20 (5): 272-279.

LI Z H, ZHANG G Q, LI J Q, et al. Iterative path following control of underactuated ships based on AIS trajectory reproduction tasks[J]. *Chinese Journal of Ship*

Research, 2025, 20 (5): 272-279 (in Chinese).

- [11] 杨家轩, 陈柏果, 马令琪. 基于交互式多模型平方根容积卡尔曼滤波的船舶轨迹跟踪[J]. 中国舰船研究, 2022, 17 (4): 12-23.

YANG J X, CHEN B G, MA L Q. Ship trajectory tracking based on IMM-SCKF algorithm[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2022, 17 (4): 12-23 (in Chinese).